HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HỆ GỢI Ý (IT4613)

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ GỢI Ý

GỢI Ý VỚI HỌC TƯƠNG PHẢN

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung môn học

- Giới thiệu về Hệ gợi ý
- Gợi ý dựa trên lọc cộng tác: Cơ bản và Các kỹ thuật nâng cao
- Gợi ý dựa trên nội dung
- Gợi ý dựa trên tri thức
- Gợi ý dựa trên phiên
- Kết hợp các kỹ thuật gợi ý
- Đánh giá hiệu quả đối với hệ gợi ý
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Bài toán gợi ý tin tức
- **Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Học tương phản**

Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Học tương phản

1. Học tương phản (contrastive learning)
2. Học tương phản trong hệ gợi ý

1. Học tương phản (contrastive learning)

- Hướng tới giúp:
  - Biểu diễn của những điểm dữ liệu tương đồng sẽ gần nhau
  - Biểu diễn của những điểm dữ liệu khác biệt sẽ xa nhau
- Học tương phản đang được ứng dụng rộng rãi vì có thể sử dụng trong các tác vụ học tự giám sát (self-supervised learning)
  - Tận dụng được nguồn dữ liệu khổng lồ từ dữ liệu không nhãn
  - Sử dụng rộng rãi trong các bài toán CV, NLP, recsys

1. Học tương phản

- Cách thực hiện của học tương phản:
  - Tạo dữ liệu huấn luyện
    - Tạo cặp dữ liệu dương (positive) : Cặp dữ liệu dương là cặp dữ liệu có độ tương đồng về ngữ nghĩa. Ví dụ: các dữ liệu cùng lớp, các dữ liệu sinh ra từ phép data augmentation
    - Tạo dữ liệu âm (negative): Dữ liệu khác nhau về ngữ nghĩa.
  - Hàm mã hóa (encoder):
    - Học biểu diễn các dữ liệu
  - Lựa chọn độ đo tương đồng
  - Xây dựng hàm loss để có thể:
    - Cực đại độ đo tương đồng giữa biểu diễn của cặp positive
    - Cực tiểu độ đo tương đồng giữa biểu diễn của cặp negative

Học tương phản: Ví dụ

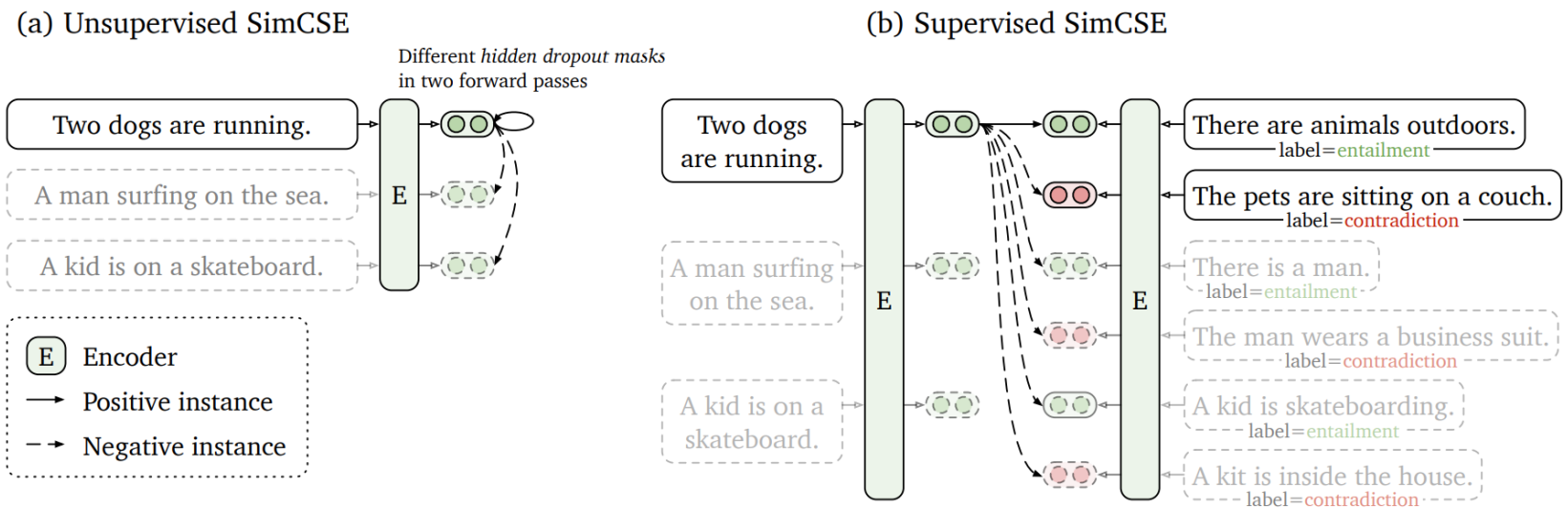
- Mô hình SimCLR (Chen et.al. 2020) cho ảnh:
  - Mỗi điểm dữ liệu x qua 2 phép data augmentation khác nhau để thu được 1 cặp dữ liệu positive (x', x'')
  - Từ N điểm dữ liệu, sinh ra N cặp dữ liệu positive (dương), gồm 2N điểm dữ liệu
  - Hàm mã hõa: $z_i = f(x')$ và $z_j = f(x'')$
  - Độ đo tương đồng cosine
  - Hàm loss

$$\mathcal{L}_{\text{SimCLR}}^{(i,j)} = -\log \frac{\exp(\text{sim}(\mathbf{z}_i, \mathbf{z}_j)/\tau)}{\sum_{k=1}^{2N} 1_{[k \neq i]} \exp(\text{sim}(\mathbf{z}_i, \mathbf{z}_k)/\tau)}$$

Với hàm $1_{[k \neq i]}$ trả lại 1 nếu $k \neq i$, 0 khi $k = i$

Học tương phản: Ví dụ

- SimCSE [Gao et.al. 2021] cho văn bản: Áp dụng contrastive learning cho học có giám sát và không giám sát.
  - Unsupervised: Sử dụng dropout để tạo cặp positive: Cho 1 câu 2 lần qua mạng Encoder có dropout thu được 2 biểu diễn - coi như là "positive-pairs", các biểu diễn câu khác trong cùng 1 mini-batch được coi như là các "negative"
  - Supervised: Cặp dương là cặp gồm các dữ liệu cùng nhãn lớp



2. Học tương phản trong hệ gợi ý

- Với những người dùng có hành vi tương tác trong lịch sử tương đồng nhau, thì các vector biểu diễn mã hóa thu được từ mô hình mã hóa người dùng (user encoder) của họ cần phải nằm gần nhau hơn trong không gian biểu diễn
- Với những người dùng có hành vi tương tác khác biệt, các vector biểu diễn mã hóa của họ cần nằm xa nhau hơn trong không gian biểu diễn.
- Ý tưởng cải thiện user representations bằng cách tối ưu biểu diễn của cùng 1 user theo các views khác nhau
- Đánh giá 3 cách tiếp cận tạo ra các views khác nhau giữa biểu diễn của người dùng:
  - Cropping
  - Masking
  - Reordering

Học tương phản cho gợi ý phiên CL4Rec

- Học tương phản cho gợi ý phiên CL4Rec [Xie et.al. 2022]
- Tập dữ liệu bao gồm U, V và các tương tác giữa User và Item
- Lịch sử tương tác có thứ tự của mỗi u: $s_u = [v_1^{(u)}, v_2^{(u)}, \ldots, v_{|s_u|}^{(u)}]$

Trong đó: $v_t^{(u)}$ là item được user tương tác ở thời điểm t và $|s_u|$ là độ dài của chuỗi tương tác

- Tập subsequence của mỗi u trước item t

$$s_{u,t} = [v_1^{(u)}, v_2^{(u)}, \ldots, v_t^{(u)}]$$

- Mục tiêu của bài toán là :

$$v_u^* = \arg\max_{v_i \in \mathcal{V}} P\left(v_{|s_u|+1}^{(u)} = v_i \mid s_u\right)$$

Học tương phản cho gợi ý phiên

Mô hình gồm 3 modules chính:

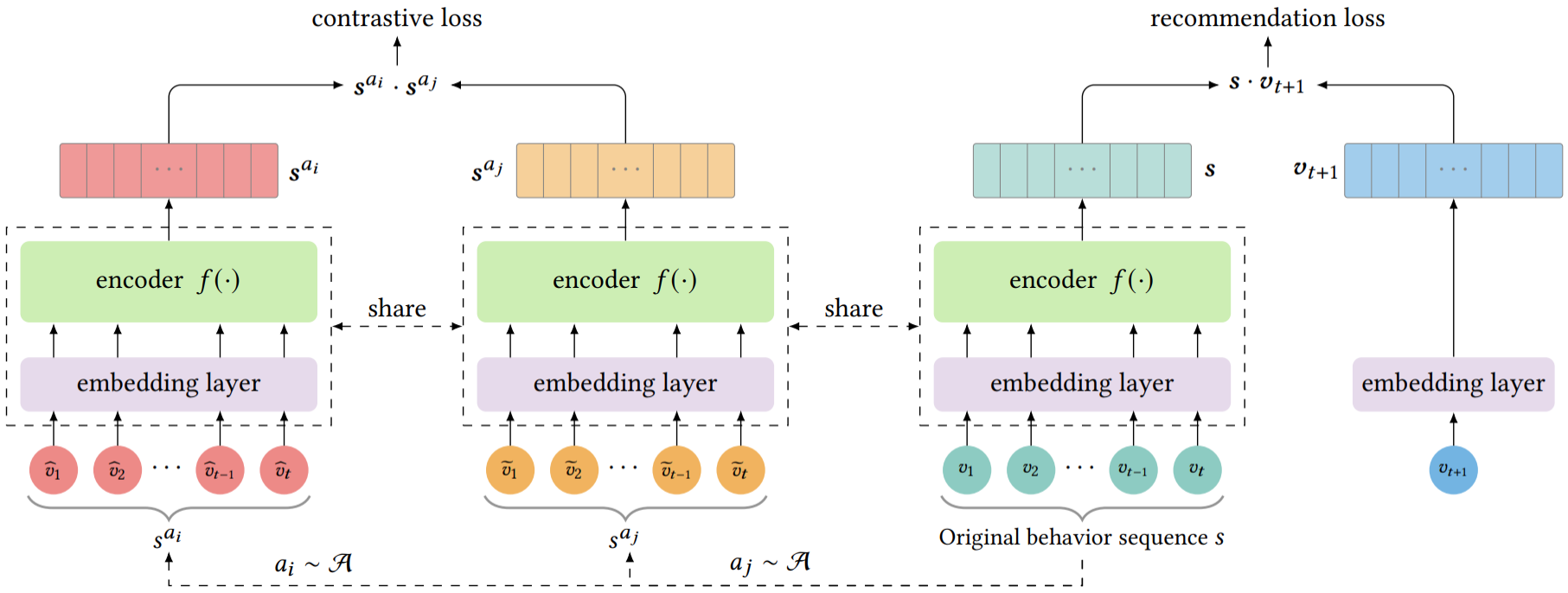
- Data Augmentation: Tạo ra 2 view từ lịch sử đọc của mỗi user từ các phép augmentation a_i (cropping, masking, reordering)

- User Representation Encoder: Áp dụng Transformer để học biểu diễn của user

- Contrastive Loss function: Trong 1 batch có N users, do đó có 2N views

$$\mathcal{L}_{\mathrm{cl}}(s_u^{a_i}, s_u^{a_j}) = -\log \frac{\exp\left(\mathrm{sim}(\boldsymbol{s}_u^{a_i}, \boldsymbol{s}_u^{a_j})\right)}{\exp\left(\mathrm{sim}(\boldsymbol{s}_u^{a_i}, \boldsymbol{s}_u^{a_j})\right) + \sum_{s^- \in S^-} \exp\left(\mathrm{sim}(\boldsymbol{s}_u^{a_i}, \boldsymbol{s}^-)\right)}$$

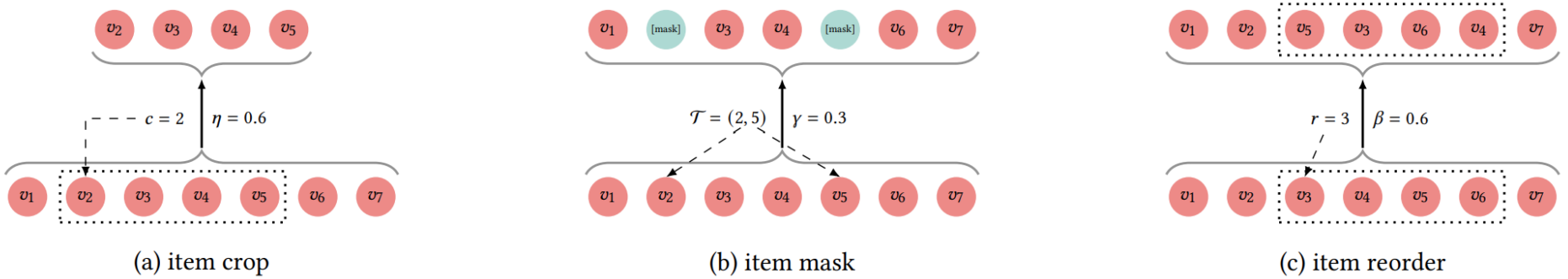
Học tương phản cho gợi ý phiên



Học tương phản cho gợi ý phiên

Các phép data augmentation:

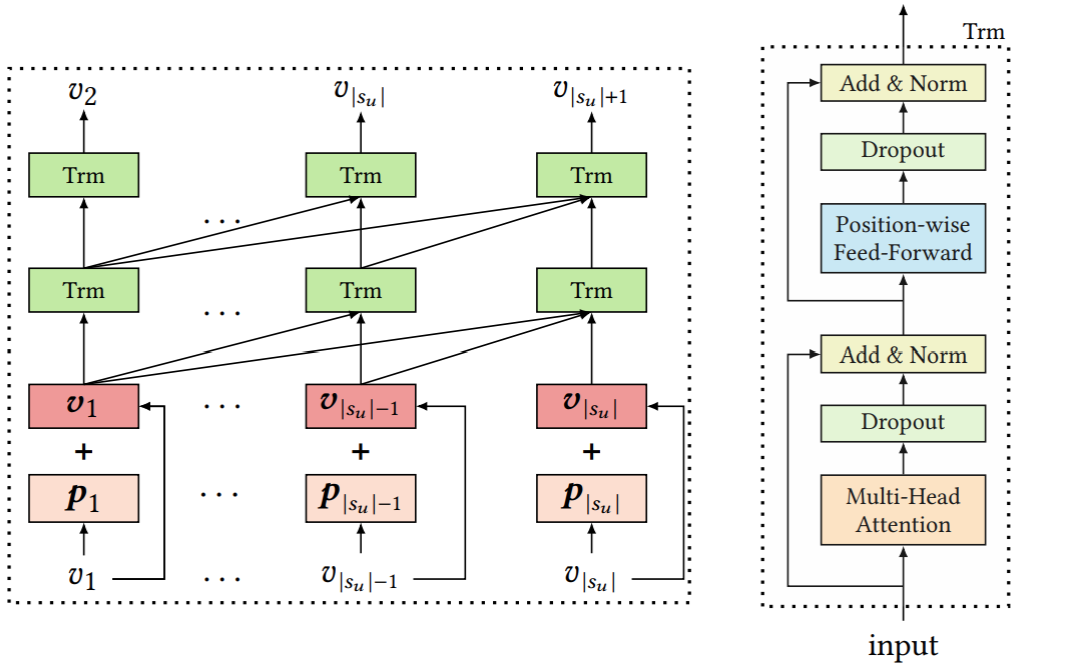
1. Item Crop: Ngẫu nhiên chọn ra tập con
2. Item Mask: Mask ngẫu nhiên các item
3. Item Reoder: Shuffle ngẫu nhiên 1 subsequence trong lịch sử click của User



(a) item crop (b) item mask (c) item reorder

Học tương phản cho gợi ý phiên

Mô hình biểu diễn cho user: Sử dụng transformer



(a) SASRec model architecture. (b) Transformer Layer.

Học tương phản cho gợi ý phiên: Kết quả

Tập dữ liệu:

Dataset	#users	#items	#actions	avg.length	density
Beauty	22,363	12,101	198,502	8.8	0.07%
Sports	25,598	18,357	296,337	8.3	0.05%
Yelp	30,983	29,227	321,087	10.3	0.04%
ML-1M	6,040	3,953	1,000,209	165.6	4.19%

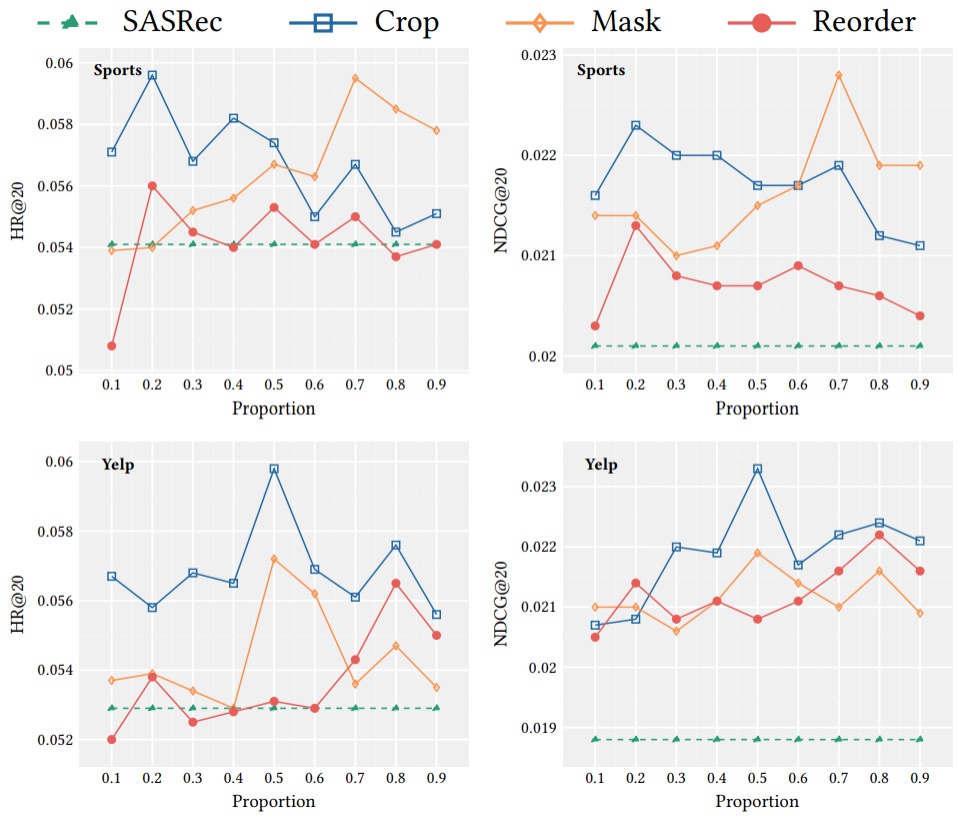
Học tương phản cho gợi ý phiên: Kết quả

Kết quả thử nghiệm:

Datasets	Metric	Pop	BPR-MF	NCF	GRU4Rec$^+$	SASRec	GC-SAN	S^3-Rec$_{MIP}$	CL4SRec	Improv.
Beauty	HR@5	0.0072	0.0120	0.0150	0.0239	0.0347	0.0270	0.0327	**0.0396**	14.12%
	HR@10	0.0114	0.0299	0.0293	0.0399	0.0630	0.0444	0.0566	**0.0681**	8.10%
	HR@20	0.0195	0.0524	0.0519	0.0637	0.1007	0.0698	0.0905	**0.1056**	4.87%
	NDCG@5	0.0040	0.0065	0.0084	0.0150	0.0185	0.0169	0.0193	**0.0208**	7.77%
	NDCG@10	0.0053	0.0122	0.0130	0.0201	0.0276	0.0225	0.0270	**0.0299**	8.33%
	NDCG@20	0.0073	0.0179	0.0187	0.0261	0.0371	0.0289	0.0355	**0.0394**	6.20%
Sports	HR@5	0.0055	0.0092	0.0122	0.0155	0.0185	0.0174	0.0171	**0.0219**	18.38%
	HR@10	0.0090	0.0188	0.0219	0.0259	0.0328	0.0266	0.0298	**0.0387**	17.98%
	HR@20	0.0149	0.0337	0.0373	0.0423	0.0541	0.0414	0.0506	**0.0595**	9.98%
	NDCG@5	0.0040	0.0053	0.0069	0.0098	0.0101	0.0110	0.0106	**0.0116**	5.45%
	NDCG@10	0.0051	0.0083	0.0100	0.0131	0.0148	0.0139	0.0146	**0.0171**	15.54%
	NDCG@20	0.0066	0.0121	0.0139	0.0172	0.0201	0.0177	0.0199	**0.0228**	13.43%
Yelp	HR@5	0.0056	0.0127	0.0131	0.0150	0.0157	0.0157	0.0186	**0.0201**	8.06%
	HR@10	0.0095	0.0273	0.0267	0.0276	0.0300	0.0267	0.0313	**0.0349**	11.50%
	HR@20	0.0160	0.0500	0.0467	0.0484	0.0529	0.0452	0.0519	**0.0598**	13.04%
	NDCG@5	0.0036	0.0074	0.0079	0.0091	0.0085	0.0101	0.0116	**0.0124**	6.70%
	NDCG@10	0.0049	0.0121	0.0119	0.0131	0.0131	0.0136	0.0157	**0.0171**	8.92%
	NDCG@20	0.0065	0.0178	0.0172	0.0183	0.0188	0.0182	0.0209	**0.0233**	11.48%
ML-1M	HR@5	0.0078	0.0164	0.0164	0.0993	0.1108	0.1099	0.1078	**0.1147**	3.52%
	HR@10	0.0162	0.0354	0.0313	0.1806	0.1902	0.1906	0.1952	**0.1975**	1.18%
	HR@20	0.0402	0.0712	0.0641	0.2892	0.3124	0.3104	0.3114	**0.3174**	1.60%
	NDCG@5	0.0052	0.0097	0.0096	0.0574	0.0648	0.0647	0.0616	**0.0662**	2.16%
	NDCG@10	0.0079	0.0158	0.0143	0.0835	0.0904	0.0895	0.0917	**0.0928**	1.20%
	NDCG@20	0.0139	0.0248	0.0225	0.1108	0.1211	0.1197	0.1204	**0.1230**	1.57%

Học tương phản cho gợi ý phiên: Kết quả

Kết quả thử nghiệm khi chỉ sử dụng một phép augmentation:



Cải tiến phép làm giàu dữ liệu: CoSeRec

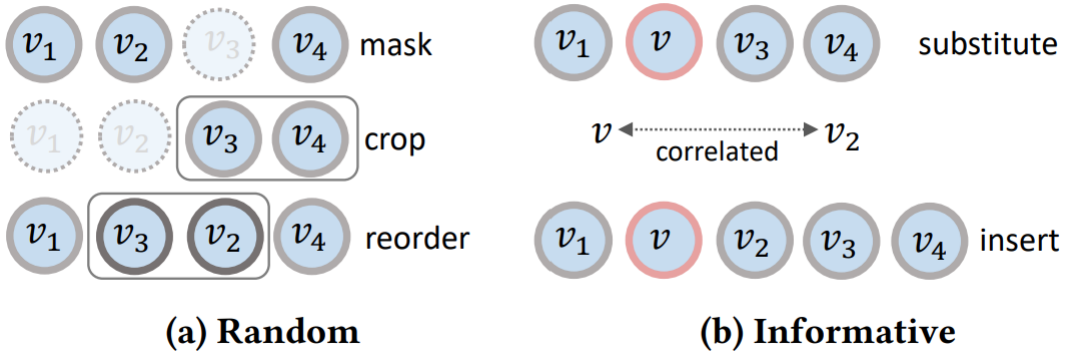
- Cải tiến phép làm giàu dữ liệu: CoSeRec [Liu et.al.2021]
- Các phép data augmentation ngẫu nhiên:

1. Item Crop: Ngẫu nhiên chọn ra tập con
2. Item Mask: Mask ngẫu nhiên các item
3. Item Reoder: Shuffle ngẫu nhiên 1 subsequence trong lịch sử click của User

- Các phương pháp trên có một vài nhược điểm:
  - Crop, mask: gây là cold start
  - Reorder: làm mất thông tin tuần tự

Data augmentation dựa trên thông tin item

- Substitute: Việc thay thế các item trong lịch sử có thể mở rộng không gian quan tâm của người dùng.
  - Thay thế ngẫu nhiên item bằng các item tương quan với chúng.
- Insert: Bổ sung item tương quan vào ngẫu nhiên một vị trí trong chuỗi ban đầu



(a) Random (b) Informative

Độ đo tương đồng của item

- Dựa trên cách tiếp cận bộ nhớ trong lọc cộng tác:
  - Sử dụng item-base collaborative filtering: để tính nghịch đảo tần suất người dùng - độ đo xem các item có tương đồng hay không.

$$\mathrm{Cor}_0(i,j) = \frac{1}{\sqrt{|\mathcal{N}(i)||\mathcal{N}(j)|}} \sum_{u \in \mathcal{N}(i) \cap \mathcal{N}(j)} \frac{1}{\log(1+|\mathcal{N}(u)|)},$$

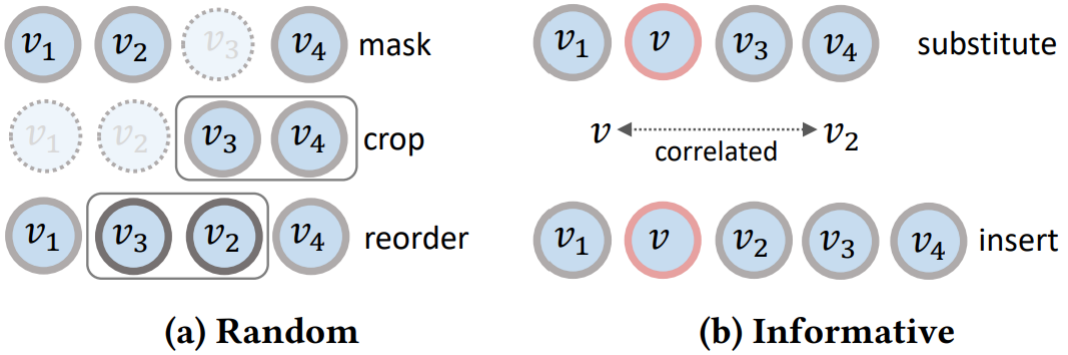
    Trong đó N_i, N_j là số lượng người dùng đã tương tác với item i, j, N_u là số item mà user u đã tương tác

- Dựa trên mô hình:
  - Sử dụng độ tương đồng giữa 2 items trên vector biểu diễn của chúng khi học mô hình

Data augmentation dựa trên thông tin độ dài chuỗi

- Các chuỗi ngắn thường nhạy cảm đối với việc sử dụng crop => Vì vậy mỗi chuỗi sẽ có loại augmentation riêng, tuỳ thuộc vào độ dài của chuỗi đó.
- Lựa chọn các phép augmentations (Mask, Crop, Reoder, Substitute, Insert) theo độ dài

$$s_u^a = \begin{cases} a(s_u),\ a \sim \{\mathrm{S}, \mathrm{I}, \mathrm{M}\}, & |s_u| \le K \\ a(s_u),\ a \sim \{\mathrm{S}, \mathrm{I}, \mathrm{M}, \mathrm{C}, \mathrm{R}\}, & |s_u| > K \end{cases}$$

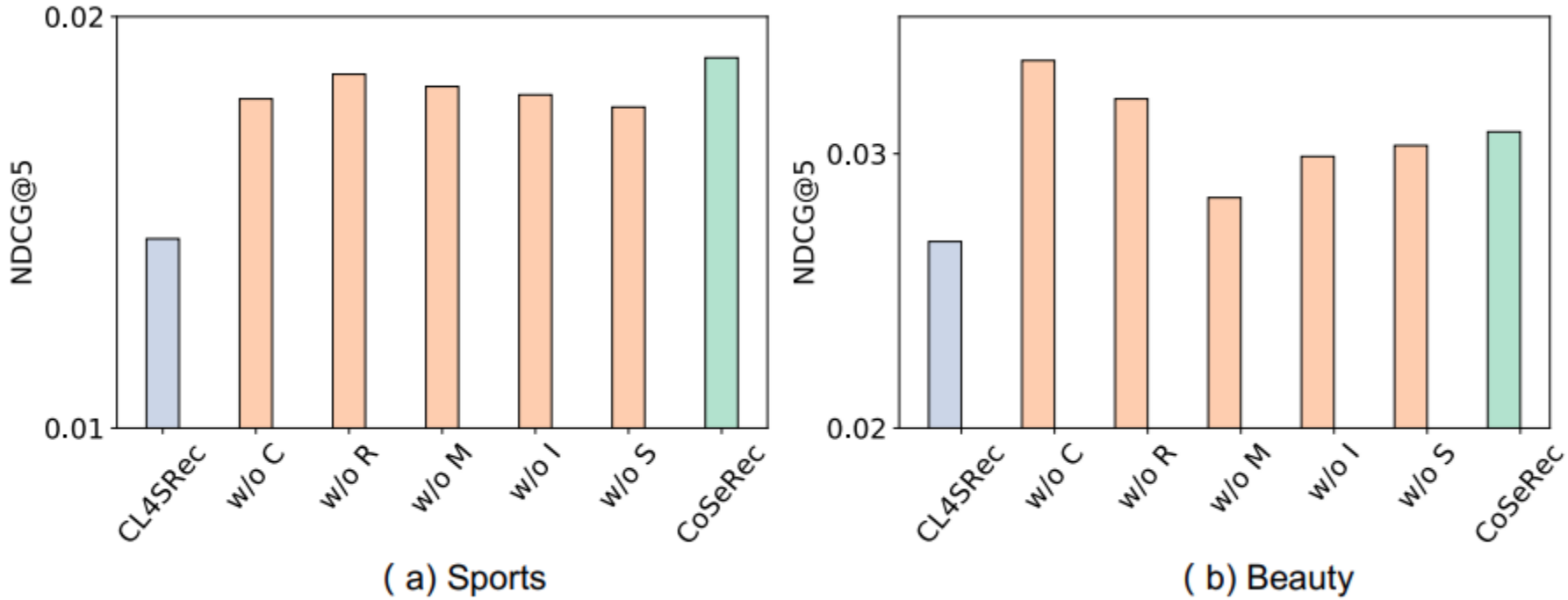


(a) Random (b) Informative

Minh họa kết quả thử nghiệm

Dataset	Metric	PopRec	BPR	GRU4Rec	Caser	SASRec	BERT4Rec	S^3-Rec$_m$	CL4SRec	CoSeRec	Improv. v.s.	
											SASRec	All
Beauty	HR@5	0.0080	0.0212	0.0111	0.0251	0.0374	0.0351	0.0189	0.0401	**0.0537**	43.58%	33.92%
	HR@10	0.0152	0.0372	0.0162	0.0342	0.0575	0.0601	0.0307	0.0642	**0.0752**	30.78%	17.13%
	HR@20	0.0217	0.0589	0.0478	0.0643	0.0901	0.0942	0.0487	0.0974	**0.1041**	15.54%	6.88%
	NDCG@5	0.0044	0.0130	0.0058	0.0145	0.0241	0.0219	0.0115	0.0268	**0.0361**	49.79%	34.7%
	NDCG@10	0.0068	0.0181	0.0075	0.0226	0.0305	0.0300	0.0153	0.0345	**0.0430**	40.98%	24.64%
	NDCG@20	0.0084	0.0236	0.0104	0.0298	0.0387	0.0386	0.0198	0.0428	**0.0503**	29.97%	17.52%
Sports	HR@5	0.0056	0.0141	0.0162	0.0154	0.0206	0.0217	0.0121	0.0231	**0.0287**	39.32%	24.24%
	HR@10	0.0094	0.0216	0.0258	0.0261	0.0320	0.0359	0.0205	0.0369	**0.0437**	36.56%	18.43%
	HR@20	0.0192	0.0323	0.0421	0.0399	0.0497	0.0604	0.0344	0.0557	**0.0635**	27.77%	8.60%
	NDCG@5	0.0041	0.0091	0.0103	0.0114	0.0135	0.0143	0.0084	0.0146	**0.0196**	45.19%	34.25%
	NDCG@10	0.0053	0.0115	0.0142	0.0135	0.0172	0.0190	0.0111	0.0191	**0.0242**	40.7%	26.7%
	NDCG@20	0.0078	0.0142	0.0186	0.0178	0.0216	0.0251	0.0146	0.0238	**0.0292**	35.19%	15.14%
Yelp	HR@5	0.0057	0.0127	0.0152	0.0142	0.0160	0.0196	0.0101	0.0227	**0.0241**	50.63%	6.17%
	HR@10	0.0099	0.0216	0.0248	0.0254	0.0260	0.0339	0.0176	0.0384	**0.0395**	51.92%	2.86%
	HR@20	0.0164	0.0346	0.0371	0.0406	0.0443	0.0564	0.0314	0.0623	**0.0649**	46.5%	4.17%
	NDCG@5	0.0037	0.0082	0.0091	0.008	0.0101	0.0121	0.0068	0.0143	**0.0151**	49.5%	5.59%
	NDCG@10	0.0051	0.0111	0.0124	0.0113	0.0133	0.0167	0.0092	0.0194	**0.0205**	54.14%	5.67%
	NDCG@20	0.0067	0.0143	0.0145	0.0156	0.0179	0.0223	0.0127	0.0254	**0.0263**	46.93%	3.54%

Thử nghiệm ảnh hưởng của các phép data augmentation



Minh họa học tương phản cho các mô hình gợi ý tin tức

- Kết quả thử nghiệm trên tập Mind và SH

Dataset	Method	AUC	MRR	NDCG @5	NDCG @10
MIND	(INDR) Rec	0.6704	0.3147	0.3491	0.4117
	(INDR) Rec + CL	**0.6764**	**0.3222**	**0.3582**	**0.4204**
	NAML	**0.6607**	**0.3104**	**0.3434**	**0.4064**
	NAML + CL	0.6445	0.2981	0.3291	0.3918
	Fastformer	0.6687	0.3100	0.3420	0.4053
	Fastformer + CL	**0.6748**	**0.3184**	**0.3536**	**0.4154**
	NRMS	0.6720	0.3127	0.3456	0.4087
	NRMS + CL	**0.6765**	**0.3224**	**0.3568**	**0.4184**
SH	(INDR) Rec	0.7908	0.3470	**0.4134**	0.4868
	(INDR) Rec + CL	**0.7922**	**0.3504**	0.4126	**0.4891**
	NAML	0.8091	0.3323	0.3949	0.4848
	NAML + CL	**0.8145**	**0.3480**	**0.4136**	**0.5001**
	Fastformer	**0.8088**	0.3374	**0.4020**	**0.4870**
	Fastformer + CL	0.7979	**0.3384**	0.3998	0.4812
	NRMS	**0.8116**	0.3045	0.3682	0.4655
	NRMS + CL	0.8043	**0.3185**	**0.3860**	**0.4722**

5. Kết luận

- Học tương phản mang lại hiệu quả cho nhiều lĩnh vực khác nhau
- Học tương phản trong hệ gợi ý giúp cải thiện chất lượng biểu diễn cho user, item
- Các phương pháp data augmentation đang được khảo sát và ứng dụng

Tài liệu tham khảo

- Chen, T., Kornblith, S., Norouzi, M., & Hinton, G. (2020, November). Simclr: A simple framework for contrastive learning of visual representations. In *International Conference on Learning Representations* (Vol. 2).
- Gao, T., Yao, X., & Chen, D. (2021). Simcse: Simple contrastive learning of sentence embeddings. *EMNLP*
- Xie, X., Sun, F., Liu, Z., Wu, S., Gao, J., Zhang, J., ... & Cui, B. (2022, May). Contrastive learning for sequential recommendation. In *2022 IEEE 38th international conference on data engineering (ICDE)* (pp. 1259-1273). IEEE.
- Liu, Z., Chen, Y., Li, J., Yu, P. S., McAuley, J., & Xiong, C. (2021). Contrastive self-supervised sequential recommendation with robust augmentation. *arXiv preprint arXiv:2108.06479*.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !